Glossario

U.D. 4.1.1 A — Materiali impiegati nella costruzione navale

Accademia Italiana della Marina Mercantile · Corso Direttivo Macchina 54 · U.D. 4.1.1 A · lezioni del 13, 20 e 27 novembre 2026 (L1, L2, L3)

Termini tecnici italiani delle tre lezioni con l'equivalente inglese usato nelle regole IACS, nei certificati e a bordo. La colonna "Lezione" indica dove il termine compare (L1 acciai, L2 altri materiali e saldatura, L3 corrosione e bacino). Le sigle sono nel documento separato "Sigle e acronimi".

Acciai e trattamenti

Termine	Inglese	Significato	Lezione
Acciaio da scafo	Hull structural steel	Acciaio laminato per la struttura dello scafo, certificato secondo la UR W11	L1, L2
Grado	Grade	Combinazione di resistenza e tenacità (es. A, DH36) che identifica l'acciaio	L1, L2, L3
Snervamento	Yield strength	Tensione oltre la quale la deformazione diventa permanente	L1, L2
Resistenza a trazione	Tensile strength	Tensione massima sopportata nella prova di trazione	L1
Duttilità	Ductility	Capacità di deformarsi plasticamente prima di rompersi	L1, L2
Tenacità	Toughness	Capacità di assorbire energia in presenza di un intaglio; si misura con la prova Charpy	L1, L2
Rottura fragile	Brittle fracture	Rottura improvvisa senza deformazione, favorita da basse temperature e intagli	L1, L2, L3
Temperatura di transizione	Transition temperature	Temperatura sotto la quale l'acciaio passa da comportamento duttile a fragile	L1, L2
Strappo lamellare	Lamellar tearing	Distacco a gradini nello spessore della lamiera sotto trazione trasversale; si previene con acciai Z	L1, L2
Normalizzazione	Normalizing	Riscaldo sopra la trasformazione e raffreddamento in aria: grano fine	L1
Laminazione termomeccanica	Thermo-mechanical rolling	Laminazione a temperature controllate che dà resistenza e tenacità con poco carbonio	L1
Bonifica	Quenching and tempering	Tempra seguita da rinvenimento	L1, L2
Carbonio equivalente	Carbon equivalent	Indice della saldabilità che somma gli effetti degli elementi di lega	L1, L2
Fattore del materiale	Material factor	Coefficiente k delle regole che riduce lo spessore per gli acciai ad alta resistenza	L1, L3
Classe di materiale	Material class	Classe I–III (CSR) che con lo spessore determina il grado richiesto per ogni elemento	L1, L3
Certificato del materiale	Material certificate	Documento dell'acciaieria con colata, composizione, prove e timbro della classe	L1, L2, L3

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

Termine	Inglese	Significato	Lezione
Marcatura	Marking	Identificazione stampata sulla lamiera: grado, colata, timbro della classe	L1, L3

Altri materiali

Termine	Inglese	Significato	Lezione
Acciaio inossidabile	Stainless steel	Acciaio con almeno 10,5 % di cromo, protetto da un film passivo	L1, L2, L3
Austenitico	Austenitic	Famiglia di inox al cromo-nichel (es. 316L), amagnetica e tenace a bassa temperatura	L1, L2, L3
Duplex	Duplex	Inox austeno-ferritico, più resistente e meno sensibile alla tensocorrosione	L2
Film passivo	Passive film	Strato sottile di ossidi di cromo che protegge l'inox	L2, L3
Ghisa sferoidale	Spheroidal graphite (nodular) cast iron	Ghisa con grafite a noduli, duttile (UR W10)	L2
Ghisa grigia	Grey cast iron	Ghisa con grafite lamellare, fragile (UR W9)	L2
Getto	Casting	Pezzo ottenuto colando metallo in forma	L1, L2
Fucinato	Forging	Pezzo deformato a caldo per pressatura o martellatura	L1, L2, L3
Lega di alluminio	Aluminium alloy	Leghe 5xxx e 6xxx per sovrastrutture e unità veloci (UR W25)	L1, L2, L3
Giunto bimetallico	Bimetallic transition joint	Elemento placcato acciaio-alluminio che separa i due metalli	L2, L3
Cupronichel	Copper-nickel	Lega rame-nichel (90/10, 70/30) per tubi di acqua di mare	L2, L3
Vetroresina	Glass reinforced plastic	Composito di fibre di vetro e resina	L2
Amianto	Asbestos	Minerale fibroso cancerogeno, vietato a bordo (SOLAS II-1/3-5)	L2

Prove e controlli

Termine	Inglese	Significato	Lezione
Prova di trazione	Tensile test	Prova che misura snervamento, resistenza e allungamento	L1, L2
Prova di resilienza (Charpy)	Charpy V-notch impact test	Provino intagliato rotto con un pendolo: energia assorbita a una temperatura data	L1
Prova di piega	Bend test	Piegatura del provino saldato per verificare duttilità e difetti	L1, L2, L3
Durezza	Hardness	Resistenza alla penetrazione (Vickers, Brinell, Rockwell)	L1, L2, L3

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

Termine	Inglese	Significato	Lezione
Controllo non distruttivo	Non-destructive testing	Esame che non danneggia il pezzo (visivo, liquidi penetranti, magnetoscopia, ultrasuoni, radiografia)	L1, L2, L3
Liquidi penetranti	Dye penetrant	Controllo delle cricche aperte in superficie	L2, L3
Magnetoscopia	Magnetic particle inspection	Controllo di cricche superficiali nei materiali ferromagnetici	L1, L2
Ultrasuoni	Ultrasonic testing	Controllo di difetti interni e misura degli spessori	L1, L2, L3
Spessimetria	Thickness measurement	Campagna di misure di spessore a ultrasuoni	L1, L2, L3

Saldatura

Termine	Inglese	Significato	Lezione
Procedimento di saldatura	Welding procedure	Insieme di processo, materiali e parametri qualificato con prove	L1, L2
Qualifica del saldatore	Welder qualification	Prova che abilita il saldatore per processo, posizione e spessori (UR W32)	L1, L2, L3
Materiale d'apporto	Welding consumable	Elettrodo o filo approvato per il grado di acciaio (UR W17)	L1, L2, L3
Preriscaldo	Preheating	Riscaldo dei lembi prima di saldare per evitare cricche a freddo	L1, L2, L3
Cricca a freddo	Cold crack	Cricca da idrogeno che si forma ore dopo la saldatura	L1, L2
Porosità	Porosity	Bolle di gas nel cordone	L2
Mancata fusione	Lack of fusion	Zona in cui il metallo d'apporto non si è fuso con il metallo base	L2
Lavoro a caldo	Hot work	Saldatura, taglio o molatura a bordo: richiede permesso, bonifica e sorveglianza	L2, L3
Spazio chiuso	Enclosed space	Ambiente con aria non garantita: ingresso solo con permesso e misure dell'atmosfera	L2

Corrosione e protezione

Termine	Inglese	Significato	Lezione
Corrosione	Corrosion	Degrado del metallo per reazione elettrochimica con l'ambiente	L1, L2, L3
Anodo / catodo	Anode / cathode	Elettrodo che si corrode / elettrodo protetto della cella di corrosione	L3
Elettrolita	Electrolyte	Liquido conduttore (acqua di mare) che chiude la cella	L2, L3
Serie galvanica	Galvanic series	Ordine dei metalli per potenziale in acqua di mare	L3

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

Termine	Inglese	Significato	Lezione
Corrosione galvanica	Galvanic corrosion	Corrosione del metallo meno nobile accoppiato a uno più nobile	L2, L3
Pitting (vaiolatura)	Pitting	Crateri localizzati più profondi della corrosione media	L2, L3
Corrosione ai bordi	Edge corrosion	Corrosione locale ai bordi liberi e intorno alle aperture	L3
Solchi	Grooving	Corrosione lineare lungo le saldature e i rinforzi	L2, L3
Corrosione interstiziale	Crevice corrosion	Corrosione in fessure e sotto depositi dove manca ossigeno	L2, L3
Erosione-corrosione	Erosion-corrosion	Corrosione accelerata da flusso veloce o turbolento	L2, L3
Cavitazione	Cavitation	Danno da implosione di bolle di vapore su eliche, giranti, camicie	L2, L3
Dezincificazione	Dezincification	Perdita selettiva dello zinco negli ottoni	L2
Tensocorrosione	Stress corrosion cracking	Cricche per sforzo e ambiente specifico insieme	L2, L3
Fatica-corrosione	Corrosion fatigue	Fatica accelerata dall'ambiente corrosivo	L3
Corrosione a freddo	Cold corrosion	Attacco da acido solforico condensato sulle camicie dei motori a due tempi	L3
Corrosione a caldo	Hot corrosion	Attacco da ceneri fuse di vanadio e sodio su valvole e turbine	L2, L3
Punto di rugiada acido	Acid dew point	Temperatura sotto la quale condensa l'acido dei fumi	L3
Margine di corrosione	Corrosion addition	Spessore aggiunto dalle regole per la corrosione prevista	L1, L3
Spessore netto	Net thickness	Spessore usato nei calcoli CSR, senza margine di corrosione	L1, L3
Spessore di rinnovo	Renewal thickness	Spessore sotto il quale l'elemento va sostituito	L1, L3
Corrosione sostanziale	Substantial corrosion	Corrosione vicina al limite: richiede misure alle visite successive	L3
Rivestimento	Coating	Pittura protettiva; stato GOOD, FAIR o POOR	L2, L3
Sabbiatura	Blast cleaning	Preparazione della superficie con abrasivo (grado Sa 2½)	L3
Antivegetativa	Antifouling	Pittura di carena che impedisce l'attecchimento di organismi	L2, L3
Anodo sacrificale	Sacrificial anode	Blocco di zinco, alluminio o magnesio che si consuma al posto dello scafo	L3
Corrente impressa	Impressed current	Protezione catodica con anodi inerti alimentati e regolati	L3
Sovraprotezione	Overprotection	Potenziale troppo negativo: distacco della pittura, idrogeno	L3

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

Visite e bacino

Termine	Inglese	Significato	Lezione
Visita annuale / intermedia / di rinnovo	Annual / intermediate / renewal (special) survey	Visite del ciclo di classe quinquennale (UR Z7)	L1, L3
Visita della carena	Bottom survey	Esame dell'opera viva in bacino o in acqua, due volte in 5 anni	L3
Bacino di carenaggio	Dry dock	Struttura in cui la nave resta all'asciutto per visite e lavori	L1, L2, L3
Taccate	Keel blocks	Appoggi su cui posa la chiglia in bacino	L3
Piano di invasatura	Docking plan	Disegno con posizioni delle taccate e delle aperture di fondo	L3
Lista lavori	Repair specification / work list	Elenco dei lavori da eseguire in bacino	L3
Abbassamento dell'asse	Shaft weardown	Usura del cuscinetto poppiero misurata nel bacino	L3
Tenuta dell'astuccio	Stern tube seal	Tenuta che separa l'olio dell'astuccio dall'acqua di mare	L2, L3
Agugliotto	Pintle	Perno su cui ruota il timone	L1, L2, L3
Cassa di presa	Sea chest	Cassa nello scafo da cui aspirano le pompe dell'acqua di mare	L2, L3
Valvola di fasciame	Shipside valve	Valvola montata sullo scafo su una presa o uno scarico a mare	L3
Manutenzione su condizione	Condition-based maintenance	Intervento deciso dalle misure (vibrazioni, olio, temperature)	L3

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).